

Clase 1 — Python

Python para Ciencias de la Atmósfera

Imparte: Lucía Pedraza Díaz · ENES Juriquilla, Ciencias de la Tierra

¿Qué es Python?

Un lenguaje de programación de **alto nivel** y **propósito general**, diseñado sobre todo para que el código sea **legible**.

- **Alto nivel:** se escribe cerca de cómo pensamos, no en el idioma de la máquina.
- **Interpretado:** un programa (el intérprete) lee y ejecuta tu código sobre la marcha.
- **Legible:** la sintaxis se lee casi como instrucciones en español.
- **Multiparadigma:** admite varios estilos (orientado a objetos, procedural, funcional).
- **Ecosistema:** miles de bibliotecas; Python *conecta* (“pega”) piezas rápidas hechas en C y Fortran.

Fuente: resumen ejecutivo de python.org.

Bajo nivel vs. alto nivel

	Bajo nivel	Alto nivel
Legibilidad	La máquina lo interpreta fácil; para una persona es opaco.	Pensado para que una persona lo lea y escriba con menos esfuerzo.
Portabilidad	Depende de la máquina concreta.	El mismo programa corre en distintas plataformas.
Velocidad	Suele ser mayor.	Suele ser menor.
Cómo se expresa	Binario y abreviaturas muy cercanas al hardware.	Sintaxis y reglas más abstractas.
Ejemplos	Lenguaje máquina, ensamblador.	Python, Java, C++.

Compilado vs. interpretado

Compilado (p. ej. C++)

Código fuente



Compilador



Código de máquina



Se ejecuta Se traduce **todo** el programa por adelantado a un ejecutable; luego la máquina lo corre.

Interpretado (p. ej. Python)

Código fuente



Intérprete



Lee y ejecuta sobre la marcha No hay ejecutable previo: un programa (el intérprete) va leyendo el código y ejecutándolo al vuelo.

Todo termina en código de máquina; lo que cambia es **cuándo** ocurre la traducción.

Orientada a objetos

Python es un lenguaje **orientado a objetos**.

Un **objeto** es una entidad que agrupa **datos** (su estado) y **comportamiento** (lo que puede hacer: sus métodos). El programa se organiza alrededor de esos objetos: se piensa en *qué es* cada cosa y *qué puede hacer*.

En Python, casi todo es un objeto

Un número, un texto, una lista. . . todos son objetos, cada uno con sus datos y sus operaciones.

Otros lenguajes orientados a objetos: Java, C++, Ruby.

La IA y la programación

Hoy la IA ya escribe código, y lo hace **bien**. Y no deja de mejorar:

- Antes cometía errores; ahora, en buena medida, **se corrige a sí misma**.
- Cada vez es más capaz, y todo apunta a que **seguirá mejorando**.

Entonces algo tiene que cambiar

Si la IA ya programa, los enfoques de siempre para **programar** —y para **enseñar a programar**— tienen que replantearse.

Enseñar Python hoy

Si la IA ya escribe el código, dedicar el curso a memorizar sintaxis deja de tener sentido.

Lo que de verdad importa ahora:

- **Entender** lo que se hace, no memorizarlo.
- Saber **qué pedir** y **juzgar** si el resultado está bien.
- Usar la IA como herramienta, con criterio.

Herramientas del curso

VSCode

El editor donde vamos a escribir y correr el código.

- Editor de código con soporte para Python
- Escribir, ejecutar y depurar en un solo lugar

Git

Para versionar y entregar el trabajo.

- Una práctica dedicada a Git durante el curso
- Los proyectos se suben y se entregan en Git

Enfoque del curso

El curso se evalúa con **miniexámenes** y **proyectos**.

5%

Asistencia

35%

Miniexámenes

60%

Proyectos